

数值分析 第九次理论作业

习题五第 7、8、12 题

学号: 241098117 姓名: 张城宗

习题五 第 7 题 对初值问题

$$y' = \frac{1}{1+y^2}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

求 Euler 方法的整体离散误差界。

解 记

$$f(t, y) = \frac{1}{1+y^2}.$$

由于 $y(0) = 1$ 且 $f(t, y) > 0$, 精确解在 $[0, 1]$ 上单调递增, 故 $y(t) \geq 1$ 。Euler 方法

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad y_0 = 1,$$

也保持 $y_n \geq 1$ 。因此在这里可取包含精确解和数值解的区域 $y \geq 1$ 。

先估计 Lipschitz 常数。因为

$$f_y(t, y) = -\frac{2y}{(1+y^2)^2},$$

所以当 $y \geq 1$ 时,

$$|f_y(t, y)| = \frac{2y}{(1+y^2)^2} \leq \frac{1}{2}.$$

故可取

$$L = \frac{1}{2}.$$

再估计局部截断误差中的二阶导数界。由微分方程可得

$$y'' = f_t + f_y y' = -\frac{2y}{(1+y^2)^2} \cdot \frac{1}{1+y^2} = -\frac{2y}{(1+y^2)^3}.$$

当 $y \geq 1$ 时,

$$|y''| = \frac{2y}{(1+y^2)^3} \leq \frac{1}{4},$$

故可取

$$M = \frac{1}{4}.$$

Euler 方法的整体误差满足标准估计

$$|e_n| \leq \frac{Mh}{2L} (e^{L(t_n-t_0)} - 1), \quad e_n = y(t_n) - y_n.$$

代入 $t_0 = 0$, $L = \frac{1}{2}$, $M = \frac{1}{4}$, 得到

$$|e_n| \leq \frac{h}{4} (e^{t_n/2} - 1), \quad 0 \leq t_n \leq 1.$$

于是整个区间上的统一误差界为

$$|y(t_n) - y_n| \leq \frac{h}{4} (e^{1/2} - 1), \quad 0 \leq t_n \leq 1.$$

习题五 第 8 题 试用改进的 Euler 方法解初值问题

$$y' = t + y, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

取步长 $h = 0.2$ ，并将计算结果与精确解比较。

解 改进的 Euler 方法采用预估-校正格式

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1})]. \end{cases}$$

本题中 $f(t, y) = t + y$ ， $h = 0.2$ ，因此

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + 0.2(t_n + y_n), \\ y_{n+1} = y_n + 0.1[(t_n + y_n) + (t_{n+1} + \bar{y}_{n+1})]. \end{cases}$$

精确解由

$$y' - y = t, \quad y(0) = 1$$

解得

$$y(t) = 2e^t - t - 1.$$

逐步计算并与精确解比较，得到下表。

n	t_n	y_n (改进 Euler)	$y(t_n)$ (精确解)	$y(t_n) - y_n$
0	0.0	1.00000000	1.00000000	0.00000000
1	0.2	1.24000000	1.24280552	0.00280552
2	0.4	1.57680000	1.58364940	0.00684940
3	0.6	2.03169600	2.04423760	0.01254160
4	0.8	2.63066912	2.65108186	0.02041274
5	1.0	3.40541633	3.43656366	0.03114733

可见取 $h = 0.2$ 时，在 $t = 1$ 处的近似值为

$$y_5 = 3.40541633,$$

而精确值为

$$y(1) = 2e - 2 = 3.43656366,$$

误差约为

$$3.43656366 - 3.40541633 = 0.03114733.$$

习题五 第 12 题 试验证解初值问题

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = \eta$$

的数值公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

对 $y(t) = 1, t, t^2$ 均准确成立, 但对 $y(t) = t^3$ 不准确成立, 并说明理由。

解 若把精确解 $y(t)$ 代入公式, 则有

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \frac{h}{2} (y'(t_n) + y'(t_{n+1})), \quad t_{n+1} = t_n + h.$$

等价地说, 需要验证

$$y(t_n + h) - y(t_n) = \frac{h}{2} (y'(t_n) + y'(t_n + h)).$$

下面分别检验。

当 $y(t) = 1$ 时, 左端为 0, 右端也为 0, 故公式准确成立。

当 $y(t) = t$ 时,

$$y(t_n + h) - y(t_n) = h,$$

且

$$\frac{h}{2} (y'(t_n) + y'(t_n + h)) = \frac{h}{2} (1 + 1) = h,$$

故公式准确成立。

当 $y(t) = t^2$ 时,

$$y(t_n + h) - y(t_n) = (t_n + h)^2 - t_n^2 = 2t_n h + h^2,$$

而

$$\frac{h}{2} (y'(t_n) + y'(t_n + h)) = \frac{h}{2} (2t_n + 2(t_n + h)) = 2t_n h + h^2.$$

故公式也准确成立。

当 $y(t) = t^3$ 时,

$$y(t_n + h) - y(t_n) = (t_n + h)^3 - t_n^3 = 3t_n^2 h + 3t_n h^2 + h^3,$$

而

$$\begin{aligned} \frac{h}{2} (y'(t_n) + y'(t_n + h)) &= \frac{h}{2} (3t_n^2 + 3(t_n + h)^2) \\ &= 3t_n^2 h + 3t_n h^2 + \frac{3}{2} h^3. \end{aligned}$$

两者相差

$$\frac{3}{2} h^3 - h^3 = \frac{1}{2} h^3 \neq 0 \quad (h \neq 0),$$

因此该公式对 $y(t) = t^3$ 不准确成立。

其原因是该公式本质上把

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} y'(t) dt$$

用梯形公式

$$\frac{h}{2} (y'(t_n) + y'(t_{n+1}))$$

来近似。梯形公式对一次及一次以下多项式精确, 所以当 $y(t)$ 为二次及二次以下多项式时, $y'(t)$ 为一次及一次以下多项式, 公式准确; 而当 $y(t) = t^3$ 时, $y'(t) = 3t^2$ 为二次多项式, 梯形公式一般不再精确。□